SESIÓN

12

Bloque 3: Datos y gráficas

Almería en Cifras y Formas

De enunciado a tabla

Sesión 12 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Organizar datos de un enunciado textual en una tabla ordenada y funcional, identificando las variables y sus valores

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

¿Por qué organizar datos en una tabla?

Teoría

Un **texto con datos** es difícil de analizar:

- Los números están dispersos entre palabras.
- No se aprecia el orden ni la magnitud.
- Es imposible hacer una gráfica directamente.

Una **tabla** organiza la información de forma *sistemática, ordenada y visual*.

Dato de Almería

El Patronato de Turismo de Almería publica sus estadísticas en tablas mensuales. Sin esa organización, los datos serían ilegibles.

Estructura de una tabla de datos

Columna x independiente

Columna y dependiente

Encabezados

Filas de datos

Encabezado col. 1	Encabezado col. 2
Fila 1 · celda A	Fila 1 · celda B
Fila 2 · celda A	Fila 2 · celda B
Fila 3 · celda A	Fila 3 · celda B
...	...

Regla: columna izquierda = variable independiente x; columna derecha = variable dependiente y.

Pasos para construir una tabla desde un texto

Paso 1

Lee con atención y **subraya todos los números**.

Paso 2

Identifica **qué representa cada número** (¿es una fecha? ¿una cantidad? ¿una medida?).

Paso 3

Decide cuál es la **variable independiente** x y cuál la **dependiente** y.

Paso 4

Crea los **encabezados** con nombre claro y unidades entre paréntesis: *Mes*, *Visitantes (miles)*.

Paso 5

Rellena los valores en **orden creciente de** x (de menor a mayor).

Paso 6

Verifica: ¿están todos los datos? ¿son consistentes las unidades?

Clave

Ordenar por x no es un capricho: facilita la lectura y es imprescindible para trazar una gráfica correcta después.

Ejemplo 1: visitantes a la Alcazaba

Ejemplo en Almería

«En enero la Alcazaba recibió 8 500 visitantes. En febrero, 9 200. Marzo registró 12 000 visitantes. En abril hubo 18 500. En mayo la cifra llegó a 22 000 personas.»

Paso Análisis

- x = mes (cuantitativa discreta)
- y = visitantes (cuantitativa discreta)
- Ordenar: enero $\rightarrow$ mayo

Mes	N.º mes	Visitantes
Enero	1	8 500
Febrero	2	9 200
Marzo	3	12 000
Abril	4	18 500
Mayo	5	22 000

Observa

¡Los datos estaban desordenados en el texto! La tabla los ordena por el mes.

Ejemplo 2: tarifa de taxi en Almería

Ejemplo en Almería

«La bajada de bandera es 2,40 €. Cada kilómetro recorrido cuesta 1,20 € adicionales. Calcula el precio para 1, 2, 3, 4 y 5 km.»

$$y = 2{,}40 + 1{,}20 \cdot x$$

x = km recorridos y = precio total (€)

Km (x)	Precio € (y)
1	2,40 + 1,20 = 3,60
2	2,40 + 2,40 = 4,80
3	2,40 + 3,60 = 6,00
4	2,40 + 4,80 = 7,20
5	2,40 + 6,00 = 8,40

Tabla de frecuencias: cuando muchos datos se repiten

Teoría

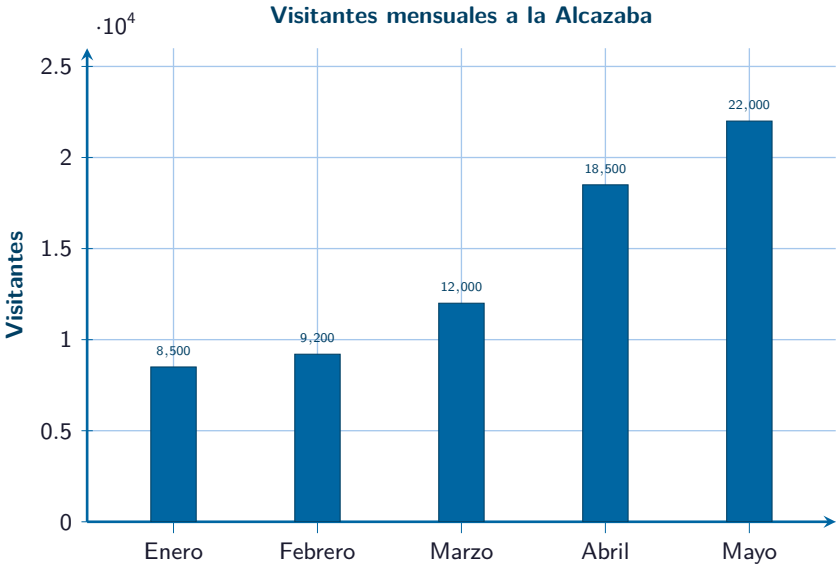
Cuando hay **muchas repeticiones** del mismo valor, usamos una **tabla de frecuencias**:

- **Valor**: cada valor posible de la variable.
- **Marcas de conteo**: palotes para contar (5 palotes = IIII/).
- **Frecuencia**: número total de repeticiones.

Ejemplo: tipo de transporte en Almería (encuesta a 30 alumnos)

Transporte	Marcas	Frec.
A pie	IIIII IIIII II	12
Autobús	IIIII IIII	9
Coche	IIIII I	6
Bicicleta	III	3
Total		**30**

De la tabla al gráfico: Alcazaba enero–mayo



Ejercicio: elementos de una tabla

RECORDAR

Responde sin mirar los apuntes:

1. ¿Cuáles son los **4 elementos** que debe tener toda tabla bien estructurada?
2. ¿Qué información debe aparecer en los **encabezados de columna**?
3. ¿Qué variable va en la columna **izquierda**? ¿Y en la derecha?
4. ¿Por qué hay que ordenar los datos de menor a mayor valor de x?

Elemento	Descripción
Encabezados	Nombre de variable + unidad
Filas	Un dato por fila
Columna x	Variable independiente (izquierda)
Columna y	Variable dependiente (derecha)

Ejercicio: detectar errores en una tabla

COMPRENDER

La siguiente tabla tiene **4 errores**. Identifícalos y reescribe la tabla de forma correcta.

Datos	Cosas
Julio	280000
Enero	60
Marzo	80000
Agosto	mucho
Febrero	65000

Pista: busca problemas en encabezados, unidades, orden y consistencia de datos.

Ejercicio: el autobús de Almería

APLICAR

Lee el enunciado y construye la tabla correspondiente:

> *«El autobús urbano de Almería tarda 5 minutos en hacer 2 paradas. Para 4 paradas necesita 10 minutos. Con 6 paradas son 15 minutos. Las 8 paradas se completan en 20 minutos, y las 12 paradas en 30 minutos.»*

1. Construye la tabla completa con encabezados y unidades.
2. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la dependiente?
3. ¿Ves un patrón? ¿Cuánto tarda para **10 paradas**?

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Meter los datos en orden aleatorio:

Tabla desordenada

Mes	Visitantes
Julio	500 000
Enero	60 000
Abril	120 000
Marzo	80 000

Tabla ordenada

Mes	Visitantes
Enero	60 000
Marzo	80 000
Abril	120 000
Julio	500 000

Una tabla desordenada **impide ver la tendencia** y genera gráficas con puntos conectados de forma caótica. Ordena siempre de menor a mayor valor de x.

Evidencia del día

Evidencia del día

Construye en tu cuaderno **dos tablas completas** a partir de estos dos párrafos:

Párrafo A — Temperaturas en Almería

«En enero la temperatura media es 12 °C. En abril sube a 19 °C. En julio alcanza 30 °C. Octubre registra 21 °C y diciembre baja a 13 °C.»

Párrafo B — Precio del taxi

«Un taxi en Almería cobra 1,80 €/km con bajada de bandera de 3 €. Calcula el precio total para 1, 3, 5, 7 y 10 km.»

Cada tabla debe tener: **encabezados con unidades**, **orden correcto de** x y **5 filas de datos**.

Resumen: lo que hemos aprendido hoy

Lo que hemos aprendido hoy

Estructura de una tabla:

- Encabezados con nombre y unidades
- Columna izquierda = x independiente
- Columna derecha = y dependiente
- Filas ordenadas de menor a mayor x

6 pasos para construir la tabla:

1. Subraya todos los números
2. Identifica qué representa cada uno
3. Decide x e y
4. Crea encabezados claros
5. Rellena en orden
6. Verifica consistencia

Error a evitar: datos en orden aleatorio dificultan la lectura y hacen imposible trazar una gráfica correcta.

Recordar Comprender Aplicar